Praktika: Fitxategi transferentziak egiteko aplikazioaren zabalkuntza

Deskribapena:

Praktika honetan irakasgairako diseinaturiko “Fitxategi transferentziak egiteko aplikazioari” funtzionalitate berri bat gehitu beharko dio ikasleak. Horretarako eskuragarri izango ditu aplikazio protokoloa eta Pythonen inplementatutako bezero eta zerbitzari bat. Gaur egun aplikazioak zerbitzarian eskuragarri dauden fitxategien zerrenda lortzeko aukera, fitxategi bat jaisteko aukera eta fitxategi bat ezabatzeko aukera eskaintzen ditu. Praktika honetan ikasleak protokoloa aldatu beharko du, prozedura berri bat sortuz bezerotik zerbitzarira fitxategi bat igotzeko aukera gehituz. Horretaz gain, bezeroa eta zerbitzaria moldatu beharko ditu prozedura berria inplementatzeko.

Materiala:

Praktika hau egiteko ikasleak hainbat baliabide lagungarri izango ditu:

1. Fitxategi transferentziak egiteko aplikazioaren deskribapen labur bat eta bere aplikazio protokoloaren zehaztapena. Ikasleak fitxategi hau aldatu beharko du.
2. Sare aplikazio honi dagozkion bezero eta zerbitzari bana, Python lengoaian programatuta. Ikasleak fitxategi hauek ere aldatu beharko ditu.

Aplikazio protokoloa

Materiala ataleko lehenengo puntuan aipatzen den dokumentuan zehazten da aplikazio protokoloa. Dokumentu horretan mezuen formatua eta hurrengo prozedurak deskribatzen dira: Saioa hasi, Saioa itxi, Fitxategi zerrenda eskatu, Fixtategi bat irakurri (jaitsi) eta Fitxategi bat ezabatu.

Praktika honetako lehenengo lana prozedura berri bat diseinatzean datza. Prozedura honek fitxategi bat igotzeko (bezerotik zerbitzarira bidali) aukera eman beharko du. Honetarako, fitxategiak ezabatzeko bezala, erabiltzaileak identifikatua egon beharko du (erabiltzaile anonimoak ezingo du fitxategirik igo).

Kontuan izan zerbitzariak muga bat ezar dezakeela igo daitezken fitxategi tamainan eta, beraz, prozedura bertan behera uzteko aukera bat egon beharko da. Gainera, kontuan izan akatsen bat gerta daitekeela prozeduran (fitxategia zerbitzarian gordetzean, adibidez).

Prozedura diseinatzeko orduan protokoloan erabili den estilo bera jarraitzea gomendatzen da.

Kontuan izan bai bezeroak baita zerbitzariak ere “szasar.py” izeneko modulu bat erabiltzen dutela eta bertan daudela definituta protokoloak erabiltzen dituen eragiketa kode guztiak (*Command* klasea). Zuk asmatutako kode berria edo berriak hemen eguneratu beharko dituzula ez ahaztu.

Zerbitzaria

Zerbitzariak hainbat egoera kudeatzen ditu eta, horrela, egoeraren arabera bezeroak bidalitako komandoak/eskaerak onartu ala baztertuk ditu. Orain existitzen diren egoerak hauek dira: *Identification*, *Authentication*, *Main* eta *Downloading*. Prozedura berria diseinatzean pentsatu zerbitzarian egoera berririk definitzea beharko duzun.

Kontuan izan fitxategia igotzeko aukera jaistearen alderantzizkoa dela. Fitxategiak jaisteko aukera dagoeneko inplementatua dagoenez, hor aurki dezakezu fitxategiak kudeatzeko (diskotik irakurri,

diskoan idatzi, tamaina ezagutu...) beharrezko kodea.

Bukatzeko, kontuan izan aplikazioak ez duela aukerarik ematen fitxategiak karpetetan antolatzeko eta zerbitzariak zerbitzatzen dituen fitxategi guztiak karpeta berean daudela. Karpeta horren izena FILES_PATH izeneko aldagai globalean dago gordeta.

Bezeroa

Bezeroak, behin erabiltzailea identifikatuta, menu baten bitartez aukera ematen dio erabiltzaileari nahi duen eragiketa burutzeko. Menu hau aldatu beharko duzu, funtzionalitate berria gehitzeko. Horretarako Menu klaseko aukeren zerrendan aukera berri bat gehitu beharko duzu eta *Options* atributuan aukera horri dagokion testua gehitu. Ondoren, begizta nagusian *option* aldagaia aztertzen duen *if* egituran *elif* bloke berri bat gehitu beharko duzu zure aukera berria artatuko duena.

Kontuan izan ER_MSG aldagaian bezeroak pantailaratuko dituen errore mezuak daudela. Errore zenbaki bakoitzaren posizioan dagokion errore mezua dago. Prozedura berria definitzean errore kode berriak gehitu badituzu, gogoratu aldagai hau eguneratzeaz.

Lan egiteko dinamika

1. Irakurri arretaz aplikazio protokolo originala eta saiatu bezero eta zerbitzarien kodea ulertzen, gero beraiek aldatzea errazagoa egin dagizun.
2. Exekutatu zerbitzaria leiho batean eta bezeroa beste batean. Proba batzuk egin fitxategiak jaitsi eta ezabatuz, aplikazioak nola funtzionatzen duen ondo barneratzeko.
3. Diseinatu prozedura berri bat fitxategi bat igotzeko aukera emango duena. Ahal duzun neurrian saiatu protokoloak jarraitzen duen estilo bera mantentzen. Fitxategiak jaisteko prozeduran adibide on bat duzu, antzekotasun asko baititu egin behar duzun prozedurarekin.
4. Inplementatu zerbitzarian prozedura berria.
5. Inplementatu bezeroan prozedura berria.
6. Probatu inplementazio berriak eta errepikatu 4 eta 5 puntuak aplikazioak ondo funtzionatu arte.